

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org)	DokumentID	Dokumentdatum
Westerberg Magnus	TDOK 2014:0486	2015-03-02
Fastställt av		Gäller från
Chef VO Underhåll		2004-10-01
Ersätter	Ersatt av	Version
BVH 825.20	[Ersatt av]	1.0
Dokumenttitel		
BVH 825.20 - Riktning av spår och spårväxlar		

Innehållsförteckning

1	Förord/Orientering.....	2
2	Omfattning.....	3
3	Bindande referenser.....	3
4	Definitioner	3
5	Strategi för riktning av spår och spårväxlar	3
5.1	Allmänt om strategin för riktning av spår och spårväxlar	3
5.2	Effekter av förebyggande riktning av spår och spårväxlar	3
5.3	Kriterier för riktning av spår och spårväxlar	4
5.4	Plan för riktning av spår och spårväxlar	5
5.5	Uppföljning av utförd riktning av spår och spårväxlar	6
	Ändringslogg	6

DokumentID		Version
TDOK 2014:0486		1.0

1 Förord/Orientering

Denna handbok som utgör Trafikverkets strategi för maskinell riktning av spår och spårväxlar är framtagen inom ramen den så kallade Underhållsgruppens arbete av delprojektet Spårriktning. I delprojektet Spårriktning har representanter för spårteknik från regioner och huvudkontor medverkat.

Bakgrunden till framtagandet av denna handbok är de senaste årens ökning av den akuta riktningen av spår och spårväxlar vilket har inneburit ett ineffektivt resursutnyttjande. Detta eftersom det är ineffektivt och kostsamt att enbart rikta spåravsnitt där t.ex. underhållsgränser överskridits, C-fel eller låga Q-tal förekommer. Som ett led i arbetet med att vända på den negativa trenden har denna handbok tagits fram vars huvudsakliga målsättning är att erhålla ett bättre spårkläge för de medel som finns tillgängliga för riktning. Detta genom att på ett kostnadseffektivt sätt planera riktningen samt genom en effektivare samordning med andra underhållsinsatser.

Den strategi för riktning av spår och spårväxlar som beskrivs i handboken är tillståndsbaserad i form av periodiskt återkommande riktning i olika intervaller beroende på kvalitetsklass. Detta innebär bland annat att ett flertal mindre spårklägesfel kommer att bli åtgärdade innan de har blivit så stora att en akut insats blir nödvändig.

Användandet av kvalitetsklass för spår och spårväxlariktningensintervallen kan komma att omprövas med anledning av pågående arbete med att vidareutveckla banklassificeringen.

Handboken behandlar inte val av spårriktningsmetodik.

DokumentID	Version
TDOK 2014:0486	1.0

2 Omfattning

Denna handbok vänder sig i första hand till de personer som tar beslut om, tar fram planer för respektive handlar upp maskinell riktning av spår och spårväxlar d.v.s. Trafikverkets förvaltande enheter.

Syftet med handboken är att den skall vara ett stöd i arbetet med att planera var och när riktning skall utföras. Handboken utgör Trafikverkets strategi för riktning av spår och spårväxlar.

Handboken behandlar riktning av skarvfria spår d.v.s. skarvspår omfattas ej.

3 Bindande referenser

TDOK 2013:0347 (tidigare BVF 541.60 & BVF 587.02) [Banöverbyggand – Spårläge – krav vid byggande och underhåll]

Då gällande BVK 503.018 (Inarbetad i TDOK 2013:0347) [Spårlägeskontroll och kvalitetsnormer. Hantering av spårlägesfel som överskrider C-gräns]

4 Definitioner

Riktning av spår- och spårväxlar Verksamhet som syftar till att ge spår respektive spårväxel avsett läge i höjd- och sidled vilket bl.a. innefattar arbetena lyftning, baxning och stoppning.

5 Strategi för riktning av spår och spårväxlar

5.1 Allmänt om strategin för riktning av spår och spårväxlar

Den valda strategin för riktning av spår och spårväxlar bygger i huvudsak på periodiskt återkommande riktning i olika intervaller beroende på spårets respektive spårväxels kvalitetsklass. Hänsyn skall dock även tas till spårets respektive spårväxels faktiska tillstånd innan ett definitivt beslut om riktning tas.

På kort sikt är målsättningen med den valda strategin att erhålla en avsevärd minskning av den akuta riktningen jämfört med dagens förhållande. På lång sikt är målsättningen att den akuta riktningen skall vara minimal.

5.2 Effekter av förebyggande riktning av spår och spårväxlar

Effekterna av förebyggande riktning av spår och spårväxlar är bland annat minskade underhållskostnader, förbättrad driftsäkerhet och minskat antal akuta fel enligt följande:

- Förbättrad spårlägesstatus genom ett effektivt resursutnyttjande. Detta genom en minskning av den ineffektiva och kostsamma riktningen av spåravsnitt på ett stråk/en bandel där t ex underhållsgränser överskridits, C-fel eller låga Q-tal förekommer (den förebyggande

DokumentID		Version
TDOK 2014:0486		1.0

riktningen innebär att ett flertal mindre spårlägesfel kommer att bli åtgärdade innan de blivit så stora att akut riktning blir nödvändig).

- För spår och spårväxlar som har koordinatberäknad geometri uppnås följande då dessa återförs till projekterat läge (absolut läge) genom styrning av spårriktare med geodetisk utsättning:
 - Spårets spänningsfria temperatur bibehålls vilket är en förutsättning för att uppnå en minskad risk för solkurvor.
 - Spårets och spårväxelns läge i förhållande till intilliggande fasta objekt t.ex. kontaktledning, kontaktledningsstolpar, plattformar, bropelare, plankorsningar bibehålls.
- Minskade spårkrafter p.g.a. att de dynamiska tillskottskrafterna som genereras av ett ojämnt spår läge minskar. Detta leder i sin tur till en minskning av nedbrytningen hos spårets ingående komponenter och hos den rullande materielen samt till en förbättrad komfort för resenärerna. De minskade spårkrafterna bidrar också till en minskad risk för solkurvor.
- Samordningsvinster genom samplanering med andra underhållsinsatser t.ex. komplettering, plogning respektive sopning av ballast. Detta i syfte att erhålla rätt ballastprofil, återställande av räls mängd, uppdatering av kurvkort, rätt utmärkning i spåret samt byte av mindre defekta eller saknade detaljer såsom förbindningar och befästningar. Risk finns för att en eller flera av nämnda underhållsinsatser kan missas om enbart de spåravsnitt på ett stråk/en bandel riktas där t.ex. underhållsgränser överskridits, C-fel eller låga Q-tal förekommer.

5.3 Kriterier för riktning av spår och spårväxlar

Kriterierna för riktning av spår och spårväxlar bygger på periodiskt återkommande riktning i intervaller utifrån kvalitetsklass¹ enligt rekommendationerna i tabell 1.

Kvalitetsklass	Intervall för riktning
K0 – K1	1 gång vart 3:e år
K2 – K3	1 gång vart 4:e år
K4 – K5	1 gång vart 6:e år

Tabell 1, Rekommenderade intervaller för riktning av spår och spårväxlar utifrån kvalitetsklass

I god tid innan slutligt beslut tas om riktning skall hänsyn även tas till det faktiska tillståndet vilket bedöms utifrån spår lägesdiagram, värderingsdiagram, kvalitetslista och lista C-fel spår läge. Detta i syfte att identifiera längre sträckor där riktning inte är motiverad. Om bedömningen är att sträckan

¹ Kvalitetsklasserna numera Hastighetsklasserna finns beskrivna i TDOK 2013:0347 (tidigare BVF 541.60 & BVF 587.02).

DokumentID		Version
TDOK 2014:0486		1.0

klaras sig till nästkommande spårriktningsintervall bör riktningen anstå. På motsvarande sätt kan riktning erfordras innan riktningensintervall inträffat om nedbrytningen går snabbare än beräknat.

För spår och spårväxlar som har koordinatberäknad geometri skall det absoluta läget kontrolleras genom inmätning. Om spåret eller spårväxeln absoluta läge ej uppfyller underhållsgränserna enligt TDOK 2013:0347 (tidigare BVF 541.60) skall dessa återföras till projekterat läge genom riktning med utsättning.

I tabell 2 redovisas en rekommenderad nivå på Q-talet för respektive kvalitetsklass då riktning bör utföras samt en antagen årlig nedbrytning² av Q-talet för respektive kvalitetsklass. Den rekommenderade nivån på Q-talet ligger tillsammans med den antagna årliga nedbrytningen av Q-talet till grund för de rekommenderade spårriktningsintervallerna enligt tabell 1.

	Kvalitetsklass					
	0	1	2	3	4	5
Q-tal ³	80	80	75	75	75	75
Antagen nedbrytning (enheter per år)	4-8	4-8	3-6	3-6	2-4	2-4

Tabell 2, Rekommenderad nivå på Q-talet för respektive kvalitetsklass då riktning bör utföras samt en antagen årlig nedbrytning av Q-talet för respektive kvalitetsklass.

5.4 Plan för riktning av spår och spårväxlar

För att strategin skall kunna tillämpas skall respektive Underhållsdistrikt ta fram en långsiktig plan för riktning av spår och spårväxlar utifrån kapitel 4.3. För stråk som går över flera distrikt skall en samplanering göras mellan berörda Underhållsdistrikt. Detta i syfte att uppnå största möjliga kostnadseffektivitet.

Innan slutgiltigt beslut tas om riktning måste en bedömning göras av om enbart riktning är tillräckligt som åtgärd.

En särskilt noggrann planering bör göras avseende riktning i anslutning till fasta punkter såsom t.ex. vägövergångar, broar, dilatationsanordningar, spårväxlar. Detta eftersom att denna riktning är kostsam.

² Gjorda nedbrytningsantaganden bygger på studier av ett antal stråk/bandelar inom f.d. västra och östra regionen.. Notera att det är svårt att komma helt rätt vad gäller årlig nedbrytning eftersom stora variationer i nedbrytningshastighet förekommer beroende på t.ex. modell på banöverbyggnaden, tillstånd.

³ Den rekommenderade nivån på Q-talet för respektive kvalitetsklass avser skarvfria spår.

DokumentID		Version
TDOK 2014:0486		1.0

5.5 Uppföljning av utförd riktning av spår och spårväxlar

Det är viktigt att följa upp resultatet av utförd riktning för att bland annat konstatera om förväntade effekter har uppnåtts samt inte minst för att få vetskap om och i sådant fall hur länge det dröjer innan åtgärdade fel eventuellt återkommer.

Det direkta resultatet av utförd riktning kan följas upp genom maskinell spårlägeskontroll⁴ som utförs i direkt anslutning till riktningen.

Ändringslogg

Fastställd version	Dokumentdatum	Ändring	Namn
1.0	2015-03-02	Konvertering till TDOK	Komo Rabi

⁴ Innan beslut tas om maskinell spårlägeskontroll bör det undersökas när i tiden en ordinarie kontroll är inplanerad. Detta i syfte att undvika att extrakontroller beställs i de fall en planlagd kontroll ligger tidsmässigt rätt för att även kunna uppfylla detta ändamål.